

ЛЕКЦІЯ 4

МОДЕЛЮВАННЯ ЕПІДЕМІЙ ТА ПАНДЕМІЙ

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД МОДЕЛЕЙ ЕПІДЕМІЙ ТА ПАНДЕМІЙ

2. МОДЕЛЬ SIR

3. МОДЕЛЬ SEIR

4. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

5. СУЧАСНІ МОДЕЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕПІДЕМІЙ ТА ПАНДЕМІЙ

Моделювання епідемій та пандемій є важливим інструментом для прогнозування поширення інфекційних захворювань, оцінки ефективності заходів стримування та оптимізації ресурсів охорони здоров'я. Воно ґрунтується на математичних та комп'ютерних моделях, що описують взаємодію між людьми, патогенами і довкіллям.

Основні принципи моделювання:

1. **SIR-модель (Susceptible-Infected-Recovered):** Це базова модель епідеміології, яка поділяє населення на три групи:
 - **S (вразливі)** – люди, які можуть заразитися.
 - **I (інфіковані)** – люди, які заразилися і можуть передати інфекцію іншим.
 - **R (одужалі або померлі)** – люди, які одужали або більше не є джерелом інфекції.

Модель використовує системи диференціальних рівнянь для опису швидкостей переходів між цими групами, які залежать від *інтенсивності*

контактів, ймовірності передачі інфекції та тривалості інфекційного періоду.

2. **SEIR-модель (Susceptible-Exposed-Infected-Recovered):** Ця модель розширює SIR, включаючи стан "виявлення" або "інкубаційного періоду":
- **Е (контактні)** – люди, які заразилися, але ще не є заразними (інкубаційний період).

Ця модель краще підходить для захворювань з тривалим інкубаційним періодом, таких як COVID-19.

3. **Мережеві моделі:** Моделі можуть бути мережевими, де кожен індивід є вузлом, а зв'язки між вузлами визначають можливі шляхи передачі інфекції. Це дозволяє враховувати соціальну структуру населення, контакти та мобільність.

[LEC10-1]

Опис коду:

1. *Створення графа: Ми створюємо випадковий граф, в якому 30 вузлів представляють користувачів, а ймовірність зв'язку між будь-якими двома вузлами становить 0.1.*
2. *Виявлення спільнот: Для виявлення спільнот використовуємо метод Louvain, який визначає групи вузлів (користувачів), які тісно зв'язані між собою.*

3. Візуалізація: Граф малюється з різними кольорами для кожної спільноти. Кожен вузол має певний колір, що відповідає його спільноті.
4. Виведення результатів: Виводиться список користувачів і номер спільноти, до якої вони належать.

Пояснення методів:

- **Louvain** — це популярний метод для виявлення спільнот у графах. Алгоритм максимізує модульність — кількість зв'язків всередині спільнот порівняно з випадковими зв'язками.
- **NetworkX** — потужна бібліотека для роботи з графами, яка підтримує багато алгоритмів для аналізу та візуалізації мереж.

[LEC10-1]

модель розділяє населення на соціальні групи, що активно спілкуються

```
import networkx as nx
import matplotlib.pyplot as plt
import community as community_louvain #
Правильний імпорт бібліотеки python-louvain

# Створюємо випадковий граф
G = nx.erdos_renyi_graph(30, 0.1)

# Виявлення спільнот за допомогою алгоритму
Louvain
partition = community_louvain.best_partition(G)

# Візуалізація графа зі спільнотами
pos = nx.spring_layout(G) # Генеруємо розміщення
вузлів
plt.figure(figsize=(8, 8))
```

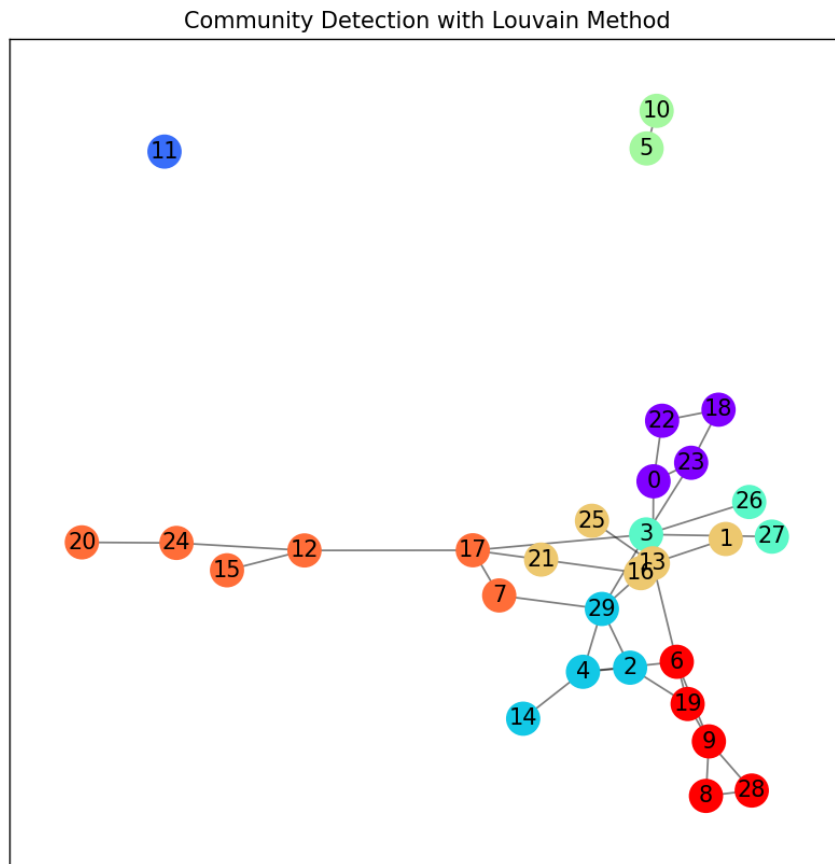
```
# Малюємо ребра графа
nx.draw_networkx_edges(G, pos, alpha=0.5)

# Малюємо вузли графа, використовуючи кольорову
# карту 'rainbow'
nx.draw_networkx_nodes(G, pos, node_size=300,
node_color=list(partition.values()),
cmap=plt.cm.rainbow)

# Додаємо етикетки для вузлів
nx.draw_networkx_labels(G, pos, font_size=12,
font_color='black')

plt.title("Community Detection with Louvain
Method")
plt.show()

# Виводимо результати спільнот
print("Розподіл користувачів по спільнотах:")
for user, community in partition.items():
    print(f"Користувач {user} належить до
спільноти {community}")
```



4. **Стохастичні моделі:** На відміну від детерміністичних моделей (SIR, SEIR), стохастичні моделі враховують випадковість процесів поширення інфекцій. *Це особливо важливо для малих популяцій або на ранніх етапах спалаху, коли випадкові коливання можуть мати великий вплив.*
5. **Моделі з розшаруванням населення:** Населення можна поділити на групи за віком, географією, професією або рівнем ризику. Це дає змогу точніше моделювати вплив різних заходів, наприклад, закриття шкіл або обмеження подорожей.
6. **Рівняння для коефіцієнтів базової репродукції (R_0):** Один із ключових параметрів епідемічних моделей – це базове репродуктивне число (R_0), яке вказує, скільки людей у середньому може заразити одна інфікована людина в популяції, де всі сприйнятливі до інфекції. *Якщо $R_0 > 1$, інфекція поширюватиметься, якщо $R_0 < 1$ – епідемія зменшиться.]*

[аналогія з атомною реакцією]

7. **Моделі взаємодії людини і довкілля:** Для захворювань, що передаються через комах або воду (наприклад, малярія або холера), враховуються моделі, які описують взаємодію патогенів з довкіллям. Це може включати вплив клімату, переносників інфекцій, забруднення води тощо.

*Покажемо приклад простої ілюстративної програми на **Python**, яка моделює взаємодію людини з довкіллям у випадку хвороби, що передається через воду (наприклад, холера). Така модель була розроблена Capasso & Paveri-Fontana (1979) і включає:*

- $S(t)$ – кількість сприйнятливих людей (susceptible),
- $I(t)$ – кількість інфікованих,
- $R(t)$ – кількість тих, хто одужав,
- $B(t)$ – концентрація патогенів у воді.

$$\frac{dS}{dt} = -\beta S \cdot \frac{B}{K + B}$$

$$\frac{dI}{dt} = \beta S \cdot \frac{B}{K + B} - \gamma I$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I$$

$$\frac{dB}{dt} = \xi I - \mu B$$

де:

- β – коефіцієнт зараження через воду,
- K – параметр насичення (чим більший, тим менше ризик зараження)
- γ – швидкість одужання,
- ξ – швидкість викиду патогенів інфікованими,
- μ – швидкість очищення/загибелі патогенів у воді.

[CMM LEC 4-2]

```
import numpy as np
from scipy.integrate import odeint
import matplotlib.pyplot as plt

# Параметри
beta = 0.5          # коефіцієнт зараження
K = 10.0            # параметр насичення
gamma = 0.1         # швидкість одужання
xi = 5.0            # швидкість потрапляння патогенів у
воду
mu = 0.3            # швидкість загибелі патогенів

# Початкові умови: [S, I, R, B]
N = 1000
y0 = [990, 10, 0, 1] # 990 здорових, 10
інфікованих, 0 одужалих, 1 одиниця патогену у воді

# Система рівнянь
def cholera_model(y, t, beta, K, gamma, xi, mu):
    S, I, R, B = y
    dSdt = -beta * S * (B / (K + B))
    dIdt = beta * S * (B / (K + B)) - gamma * I
    dRdt = gamma * I
    dBdt = xi * I - mu * B
    return [dSdt, dIdt, dRdt, dBdt]
```

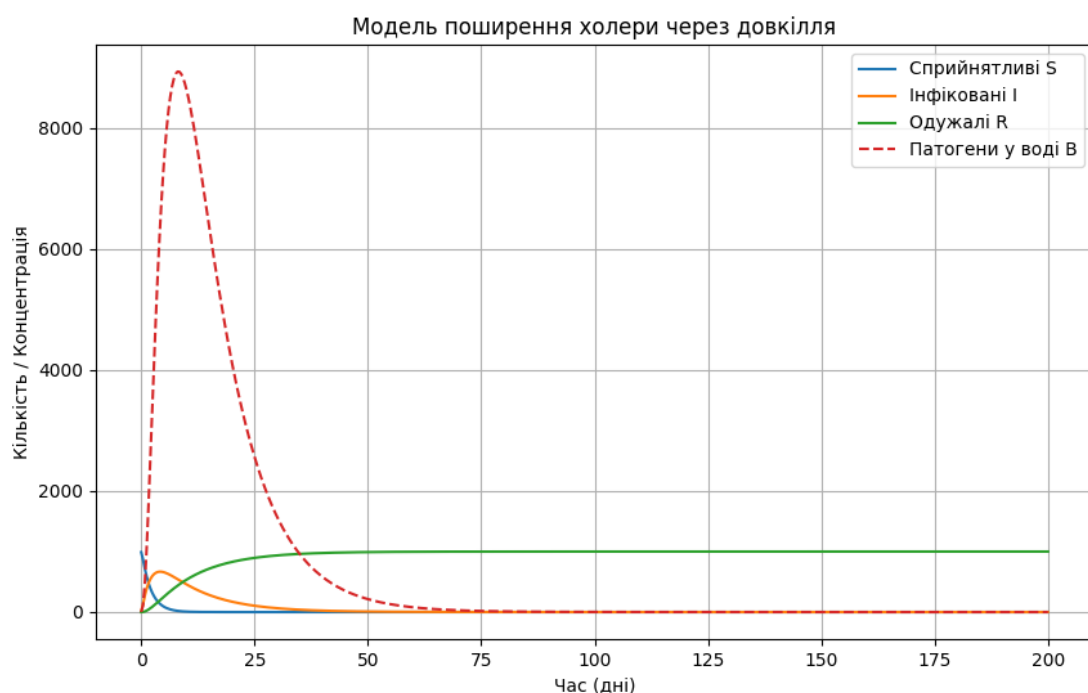
```

# Час (0-200 днів)
t = np.linspace(0, 200, 500)

# Розв'язання
sol = odeint(cholera_model, y0, t, args=(beta, K,
gamma, xi, mu))
S, I, R, B = sol.T

# Графіки
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(t, S, label='Сприйнятливі S')
plt.plot(t, I, label='Інфіковані I')
plt.plot(t, R, label='Одужалі R')
plt.plot(t, B, label='Патогени у воді B',
linestyle="--")
plt.xlabel('Час (дні)')
plt.ylabel('Кількість / Концентрація')
plt.title('Модель поширення холери через довкілля')
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()

```



Приклади застосування:

- **Прогнозування пандемій:** *Моделі можуть передбачити, як швидко захворювання пошириться і коли воно досягне піку, допомагаючи урядам планувати свої дії.*
- **Оцінка заходів контролю:** *Наприклад, введення карантину, вакцинації або носіння масок. Моделі допомагають оцінити ефективність цих заходів.*
- **Моделювання доступності медичних ресурсів:** *Оцінка того, скільки лікарняних місць, лікарів та обладнання може знадобитися в разі спалаху хвороби.*

Моделі епідемій є потужним інструментом у боротьбі з поширенням інфекцій і для планування ефективної відповіді на спалахи.

2. МОДЕЛЬ SIR

Модель **SIR** (Susceptible-Infected-Recovered) є однією з найпоширеніших і базових математичних моделей, що використовується для опису поширення інфекційних захворювань. Вона поділяє населення на три категорії (або групи), де кожна людина може належати до однієї з цих груп:

1. **S (вразливі):** це люди, які ще не інфіковані, але можуть заразитися інфекцією.
2. **I (інфіковані):** це люди, які вже інфіковані і здатні передати інфекцію іншим.
3. **R (одужалі або померлі):** це люди, які або одужали і більше не можуть передавати інфекцію, або померли (якщо смерть припиняє подальшу передачу).

Основні особливості моделі SIR:

1. **Диференціальні рівняння:** Модель базується на системі диференціальних рівнянь, які описують зміни у чисельності груп S, I та R у часі:

$$\frac{dS}{dt} = -\beta SI$$

$$\frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I$$

де:

- β – коефіцієнт передачі інфекції, що визначає ймовірність передачі інфекції від інфікованого до вразливої людини під час контакту.
 - γ – коефіцієнт одужання, що визначає швидкість переходу інфікованих до групи "R" (одужання або смерть).
 - S, R, I – кількість осіб у відповідних групах на даний момент часу.
2. **Параметр R_0 (базове репродуктивне число):** Одним із ключових показників в моделі є базове репродуктивне число R_0 , яке визначається як відношення $\frac{\beta}{\gamma}$. Воно показує середню кількість людей, яких може заразити один інфікований у повністю сприйнятливій популяції.
 - Якщо $R_0 > 1$, епідемія буде поширюватися.
 - Якщо $R_0 < 1$, інфекція затухатиме і епідемія припиниться.
 3. **Закритість системи:** Модель припускає, що загальна кількість населення є постійною і не змінюється (немає народжуваності, смертності від інших

причин або міграції). Всі індивіди переходять з одного стану (S) до іншого (I), а потім до (R), і жодні нові особи не додаються.

4. **Простота та лінійність:** Модель SIR є досить простою і лінійною. Вона не враховує складних соціальних взаємодій, інкубаційний період, нерівномірність контактів, можливість повторного зараження або зміни властивостей вірусу. Однак це дозволяє легко аналізувати загальні тенденції та отримати важливі інсайти на ранніх етапах поширення інфекції.

5. **Обмеження моделі:**

- **Однорідність популяції:** *Модель передбачає, що всі особи мають однакові шанси на контакт і передачу інфекції, що рідко відповідає дійсності (соціальні структури, різний рівень сприйнятливості).*
- **Відсутність географічних або соціальних меж:** *SIR не враховує можливі бар'єри для поширення інфекції, наприклад, карантин, соціальну ізоляцію або географічні межі.*
- **Відсутність сезонних та кліматичних змін:** *Модель не враховує вплив факторів, як-от зміна сезонів чи клімату, на динаміку поширення інфекції.*

6. **Часові аспекти:** Модель SIR дозволяє прогнозувати часову еволюцію епідемії. Залежно від початкових значень S_0, I_0, R_0 та параметрів β і γ , можна передбачити, коли відбудеться пік захворюваності, скільки осіб буде інфіковано в кожен момент часу, і коли епідемія закінчиться.

Використання SIR-моделі:

Модель SIR використовується для розуміння базової динаміки поширення інфекційних захворювань, таких як *грип, кір, віспа* та інші, де особа після одужання набуває імунітет. *Вона допомагає прогнозувати кількість інфікованих і оцінювати ефективність заходів, спрямованих на контроль епідемії, таких як вакцинація, соціальне дистанціювання або ізоляція хворих.*

Між розглянутою моделлю розповсюдження інфекційного захворювання та атомною реакцією існує виражена подібність. На рис. 4.1 представлений графік

моделі SIR. Ця модель була запропонована Кермаком-МакКендріком. Згідно з цією моделлю населення будь-якого регіону планети поділяється на три групи: перша група – особи, сприйнятливі до захворювання S (susceptible), інфіковані патогеном особи I (infected) та люди, що одужали R (recovered). Величини S , I та R змінюються з часом, тобто є функціями від t . Наочно демонстрація залежностей $S(t)$, $I(t)$ та $R(t)$ та їх динаміка представлені за посиланням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:SIR_model_animation.gif

Аналіз динаміки вищезгаданих функцій дає змогу спрогнозувати можливі спалахи поширення епідемій та пандемій, а значить – контролювати їх і швидко подавити.

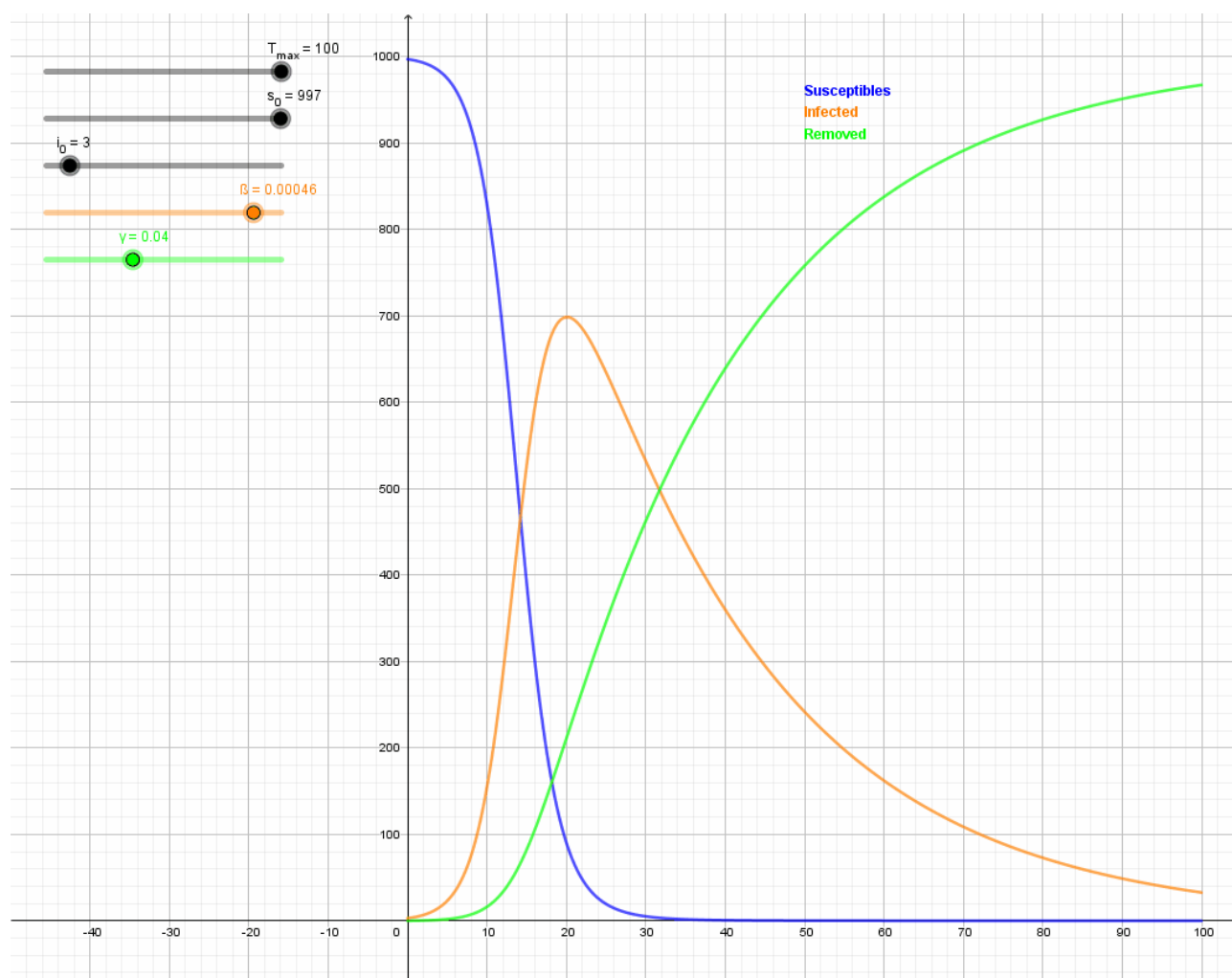


Рис. 4.1. Модель SIR розповсюдження інфекції

Особливо важливе значення має вигляд функції $I(t)$. Як видно із рис. 4.1, стартова ділянка функції $I(t)$ характеризується різким зростанням, що

свідчить про швидке збільшення кількості осіб, які захворіли та є носіями інфекції. Ці ж особи інфікують навколишніх людей, що, власне, і спричиняє активацію процесу лавиноподібного розповсюдження інфекції. Аналогічна ситуація спостерігається під час ланцюгової реакції поділу ядер радіоактивних елементів. Лавиноподібний процес у першому, і у другому випадках можна зупинити шляхом зменшення так званої критичної маси (якщо йдеться про ланцюгову реакцію) або завдяки превентивним заходам, спрямованим на недопущання скупчення людей (якщо йдеться про епідемію). Важливо зауважити, що вирішальний вплив на поведінку функції $I(t)$ відіграє фактор часу t (назвемо його t -фактор). Фактично це означає своєчасне прийняття комплексних заходів захисту населення від інфекції. Тут дорога кожна хвилина. Наочним прикладом є лісова (і не тільки) пожежа: загасити її можна швидко лише у перші хвилини виникнення. Далі процес стає неконтрольованим, і потрібно витратити колосальні ресурси для приборкання такої природної стихії. Так само і у випадку епідемії: чим дієвішими та активнішими будуть дії уряду тієї чи іншої країни у момент виникнення епідемії, тим швидше буде приборкане таке стихійне лихо. Якщо тепер розглянути ситуацію з аварією світового масштабу на Чорнобильській АЕС, то варто зазначити, що горизонтальне розташування уранових стержнів не дало змоги миттєво ввести графітові стержні, що гасять атомну реакцію. У випадку вертикального розташування уранових стержнів у атомних реакторах введення графітових стержнів відбувається за частки секунди: вони просто падають під дією сили тяжіння. Саме так сконструйовані сучасні атомні реактори. Сформулюємо підсумок.

Означення 4.1. У швидкоплинних процесах типу атомних реакцій, епідемій, пандемій та пожеж вирішальне значення відіграє t -фактор.

Приклад програми на python, що моделює базову модель епідеміології SIR

[CMM LEC 4]

```
import numpy as np
from scipy.integrate import odeint
import matplotlib.pyplot as plt
```

```

# Функція для визначення системи диференціальних
рівнянь моделі SIR
def sir_model(y, t, beta, gamma):
    S, I, R = y
    N = S + I + R # Загальна кількість людей
    dS_dt = -beta * S * I / N
    dI_dt = beta * S * I / N - gamma * I
    dR_dt = gamma * I
    return [dS_dt, dI_dt, dR_dt]

# Початкові умови
N = 1000 # Загальна популяція
I0 = 1 # Початкова кількість інфікованих
R0 = 0 # Початкова кількість тих, що одужали
S0 = N - I0 - R0 # Початкова кількість
сприйнятливих

# Початковий вектор стану
y0 = [S0, I0, R0]

# Параметри моделі
beta = 0.3 # Коефіцієнт передачі інфекції
(ймовірність зараження при контакті)
gamma = 0.1 # Коефіцієнт одужання (1 / середній
час інфекції)

# Часова шкала (в днях)
t = np.linspace(0, 160, 160)

# Розв'язання системи диференціальних рівнянь
solution = odeint(sir_model, y0, t, args=(beta,
gamma))
S, I, R = solution.T

# Побудова графіків
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(t, S, label='Сприйнятливі (S)',
color='b')
plt.plot(t, I, label='Інфіковані (I)', color='r')
plt.plot(t, R, label='Одужалі (R)', color='g')
plt.xlabel('Дні')

```

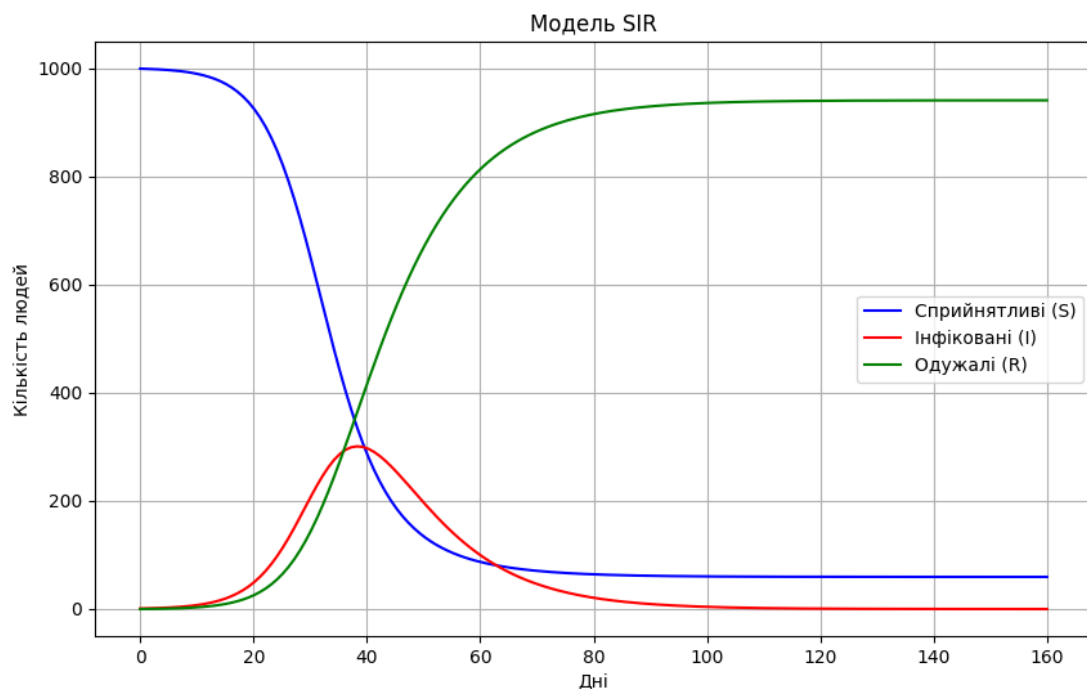
```
plt.ylabel('Кількість людей')
plt.title('Модель SIR')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```

Опис параметрів:

- *beta*: коефіцієнт передачі інфекції (швидкість інфікування).
- *gamma*: коефіцієнт одужання (інверсія середнього часу інфікування).

Що робить код:

- Моделює зміни в кількості сприйнятливих, інфікованих та одужалих людей з часом.
- Виводить графік, який показує, як змінюються ці групи в процесі епідемії.



3. МОДЕЛЬ SEIR

Модель SEIR описується наступними диференціальними рівняннями:

$$\frac{dS}{dt} = -\beta SI / N$$

$$\frac{dE}{dt} = \beta SI / N - \sigma E$$

$$\frac{dI}{dt} = \sigma E - \gamma I$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I$$

- **S (Susceptible):** сприйнятливі до інфекції люди.
- **E (Exposed):** люди, які були інфіковані, але ще не заразні (інкубаційний період).
- **I (Infected):** інфіковані та заразні люди.
- **R (Recovered):** люди, що одужали або набули імунітет.

beta (β)– коефіцієнт передачі інфекції

sigma (σ)– інкубаційний період

gamma (γ)– коефіцієнт одужання

Приклад програми на python, що моделює модель епідеміології SEIR

Ось приклад програми на Python для моделювання базової моделі SEIR (*Susceptible-Exposed-Infected-Recovered*), яка є розширенням моделі SIR. В цій моделі додається четверта група:

[CMM LEC 4-1]

```
import numpy as np
from scipy.integrate import odeint
import matplotlib.pyplot as plt

# Функція для визначення системи диференціальних
# рівнянь моделі SEIR
def seir_model(y, t, beta, sigma, gamma):
    S, E, I, R = y
    N = S + E + I + R # Загальна кількість людей
    dS_dt = -beta * S * I / N
    dE_dt = beta * S * I / N - sigma * E
    dI_dt = sigma * E - gamma * I
    dR_dt = gamma * I
    return [dS_dt, dE_dt, dI_dt, dR_dt]

# Початкові умови
N = 1000 # Загальна популяція
E0 = 1 # Початкова кількість людей в
інкубаційному періоді
I0 = 0 # Початкова кількість інфікованих
R0 = 0 # Початкова кількість тих, що одужали
S0 = N - E0 - I0 - R0 # Початкова кількість
сприйнятливих

# Початковий вектор стану
y0 = [S0, E0, I0, R0]

# Параметри моделі
beta = 0.3 # Коефіцієнт передачі інфекції
sigma = 1/5.2 # Інкубаційний період (1 / середня
тривалість інкубаційного періоду)
gamma = 1/7 # Коефіцієнт одужання (1 / середня
тривалість хвороби)
```

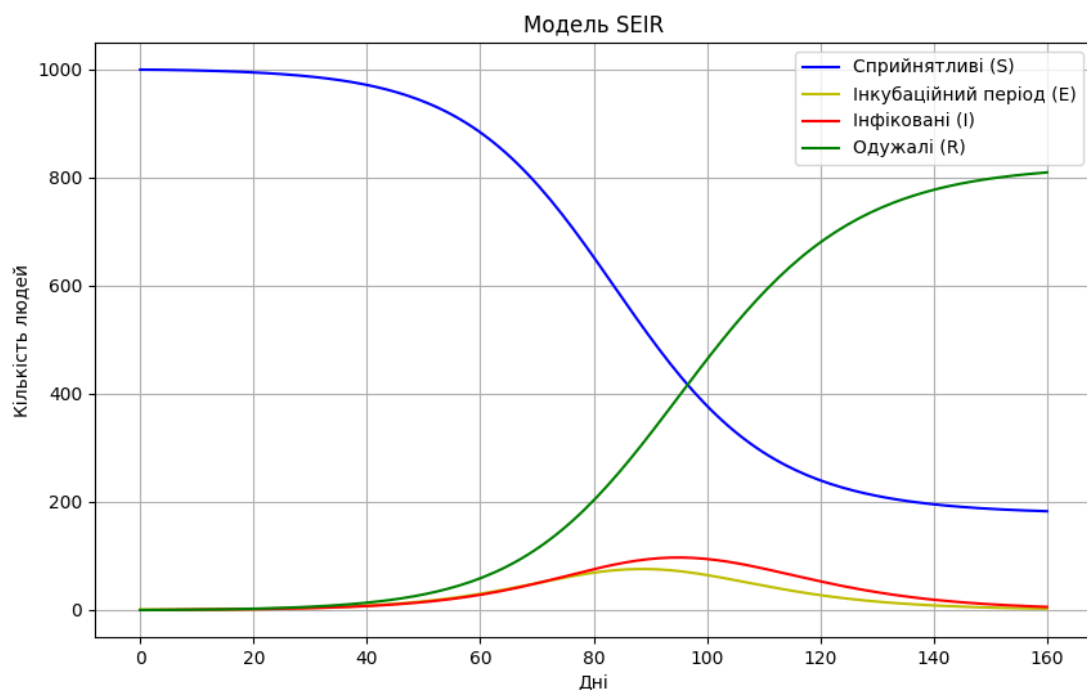
```

# Часова шкала (в днях)
t = np.linspace(0, 160, 160)

# Розв'язання системи диференціальних рівнянь
solution = odeint(seir_model, y0, t, args=(beta,
sigma, gamma))
S, E, I, R = solution.T

# Побудова графіків
plt.figure(figsize=(10,6))
plt.plot(t, S, label='Сприйнятливі (S)',
color='b')
plt.plot(t, E, label='Інкубаційний період (E)',
color='y')
plt.plot(t, I, label='Інфіковані (I)', color='r')
plt.plot(t, R, label='Одужалі (R)', color='g')
plt.xlabel('Дні')
plt.ylabel('Кількість людей')
plt.title('Модель SEIR')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()

```



Опис параметрів:

- *beta*: швидкість передачі інфекції (ймовірність зараження при контакті).
- *sigma*: швидкість переходу з інкубаційного періоду до стану інфекції (інверсія середньої тривалості інкубаційного періоду).
- *gamma*: швидкість одужання (інверсія середньої тривалості хвороби).

Що робить код:

- Моделює зміни в кількості сприйнятливих, інфікованих, інкубованих та одужалих людей з часом.
- Виводить графік, що показує, як епідемія розгортається, починаючи з інкубаційного періоду (E), далі переходить до інфекційного стану (I), і потім завершується одужанням (R).

4. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

Журнали, орієнтовані на моделювання епідемій / інфекційної динаміки

Назва журналу	Область / фокус
<i>Epidemics</i> (Elsevier)	Моделювання поширення інфекційних хвороб як на рівні популяцій, так і внутрішньо-організмово; аналіз контролю, стратегії, взаємодія еко-еволюції з епідеміологією.
<i>Infectious Disease Modelling</i>	Створення нових моделей та методів, моделювання з підтримкою рішень у громадському здоров'ї; інтерфейс

Назва журналу**Область / фокус**

математичного моделювання з обробкою даних і політикою контролю.

SEIR model

*Mathematical
Biosciences
(Elsevier)*

Теоретичні і прикладні біомоделі, зокрема моделювання динаміки інфекцій, статистичні або диференціальні системи, взаємодія біології і моделювання.

*Bulletin of
Mathematical
Biology*

Ширше: математична біологія, включно з епідеміями, але часто з сильним теоретично-біологічним компонентом; також роботи з популяційної біології, моделюванням, динамікою.

*Theoretical
Population
Biology*

Теоретичні аспекти популяційної біології, демографії, еволюції, епідеміології; моделі динаміки, складні взаємодії між поведінкою, середовищем, популяційні структури.

5. СУЧАСНІ МОДЕЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕПІДЕМІЙ ТА ПАНДЕМІЙ

Є кілька **сучасних класів моделей**, які застосовуються для аналізу й прогнозування епідемій та пандемій. Вони еволюціонували від простих математичних схем (типу **SIR**) до складних комп'ютерних симуляцій, що враховують мобільність, клімат, соціальні фактори й навіть індивідуальну поведінку людей. Нижче подам основні підходи:

1. Класичні compartmental-моделі (SIR-типу)

- **SIR, SEIR, SIRD, SEIRS** — поділ населення на групи:
 - **S** – сприйнятливі,
 - **E** – експоновані (заражені, але ще не заразні),
 - **I** – інфіковані,
 - **R** – вилікувані/імунні,
 - **D** – померлі.
- Використовуються для первинних оцінок поширення інфекції.
- Застосовувались при моделюванні COVID-19, грипу, ВІЛ.

2. Стохастичні та агент-орієнтовані моделі

- Розглядають **кожного індивіда окремо** (агент з атрибутами: вік, мобільність, контакти).
- Дають змогу моделювати різні сценарії (карантин, вакцинація, локдаун, зміни в поведінці).
- Приклад: **COVID-19 Agent-Based Simulator**.
- Використовуються для міських або національних систем, де важливі локальні контакти.

3. Мережеві моделі (Network-based)

- Людей представляють як **вузли графа**, а контакти як **ребра**.
- Дозволяють враховувати:
 - соціальні мережі,
 - транспортні маршрути,
 - мобільність населення.

- Добре описують **суперрозповсюджувачів** (наприклад, при COVID-19).
- Методи: **Graph Neural Networks (GNN), GraphSAGE, GAT**.

4. Моделі з урахуванням довкілля

- Для інфекцій, що передаються через **воду, їжу, переносників (комах)**.
- Приклади:
 - **Capasso–Paveri-Fontana model** для холери,
 - **Ross–Macdonald model** для малярії.
- Враховують клімат, сезонність, зміну середовища.

5. Моделі з мобільністю та Big Data

- Використовують дані:
 - мобільних операторів,
 - GPS, транспортних систем,
 - соціальних мереж.
- Приклад: прогнозування поширення COVID-19 у світі (моделі **GLEaM** – Global Epidemic and Mobility Model).

6. Машинне навчання та ШІ

- Використання **нейронних мереж** для прогнозу динаміки епідемій:
 - **RNN, LSTM** – для часових рядів,
 - **GNN** – для мереж контактів,
 - **CNN** – для аналізу геопросторових карт.
- Використовують для:
 - прогнозу спалахів (наприклад, денге),
 - оцінки ефективності заходів,
 - аналізу медичних даних.

7. Комплексні гібридні моделі

- Поєднують **SIR-тип з мережевим підходом та агентними симуляціями**.

- Наприклад: **COVID-19 Policy Simulators**, що дозволяють оцінювати ефективність різних стратегій вакцинації та локдаунів.
- Використовуються урядами та ВООЗ для прийняття рішень.

Сучасні дослідження епідемії спираються не тільки на класичні математичні моделі, а й на дані в **реальному часі, нейромережі, глобальні транспортні системи й поведінку людей**. Це робить прогнозування більш точним, але й значно складнішим.

.